

نظري

3

31

4650 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة-النظم والشبكات

أنواع الإتصال و

بروتوكولات HTTP, SMTP

د. علي حماد



RB Informatics; 15/04/2026

بروتوكولات الإتصال

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مرحبا بكم مجدداً زملائي في اختصاص الشبكات ...
بعد أن تعرفنا في المحاضرة السابقة على أنواع التأخير وأهم البروتوكولات في كل طبقة، لنكمل معاً رحلتنا في مقرر بروتوكولات الاتصال حيث سنتعرف في هذه المحاضرة على:

1. الاتصالات المستمرة وغير المستمرة

2. بروتوكول HTTP و SMTP

3. DNS

الاتصالات المستمرة وغير المستمرة (Non-Persistent and Persistent Connections)

في العديد من تطبيقات الإنترنت يتواصل العميل (client) والخادم (server) لفترة زمنية ممتدة، حيث يقوم العميل بإرسال سلسلة من الطلبات ويقوم الخادم بالاستجابة لكل طلب. وينقسم هذا الاتصال إلى نوعين:

⚡ الاتصالات غير المستمرة (Non-Persistent Connections):

في التطبيق الذي يستخدم اتصالات غير مستمرة (non-persistent connections)، يتم إرسال كل زوج من (الطلب/الاستجابة) عبر اتصال TCP منفصل.

⚡ الاتصالات المستمرة (Persistent Connections):

في التطبيق الذي يستخدم اتصالات مستمرة (persistent connections)، يتم إرسال جميع الطلبات والاستجابات المقابلة لها عبر نفس اتصال TCP.

ملاحظة: على الرغم من أن بروتوكول HTTP يستخدم الاتصالات المستمرة في وضعه الافتراضي إلا أنه يمكن تهيئة عملاء وخوادم HTTP لاستخدام الاتصالات غير المستمرة بدلاً من ذلك.

مثال: لنفترض أننا نستخدم بروتوكول HTTP بنوع اتصال غير مستمر:

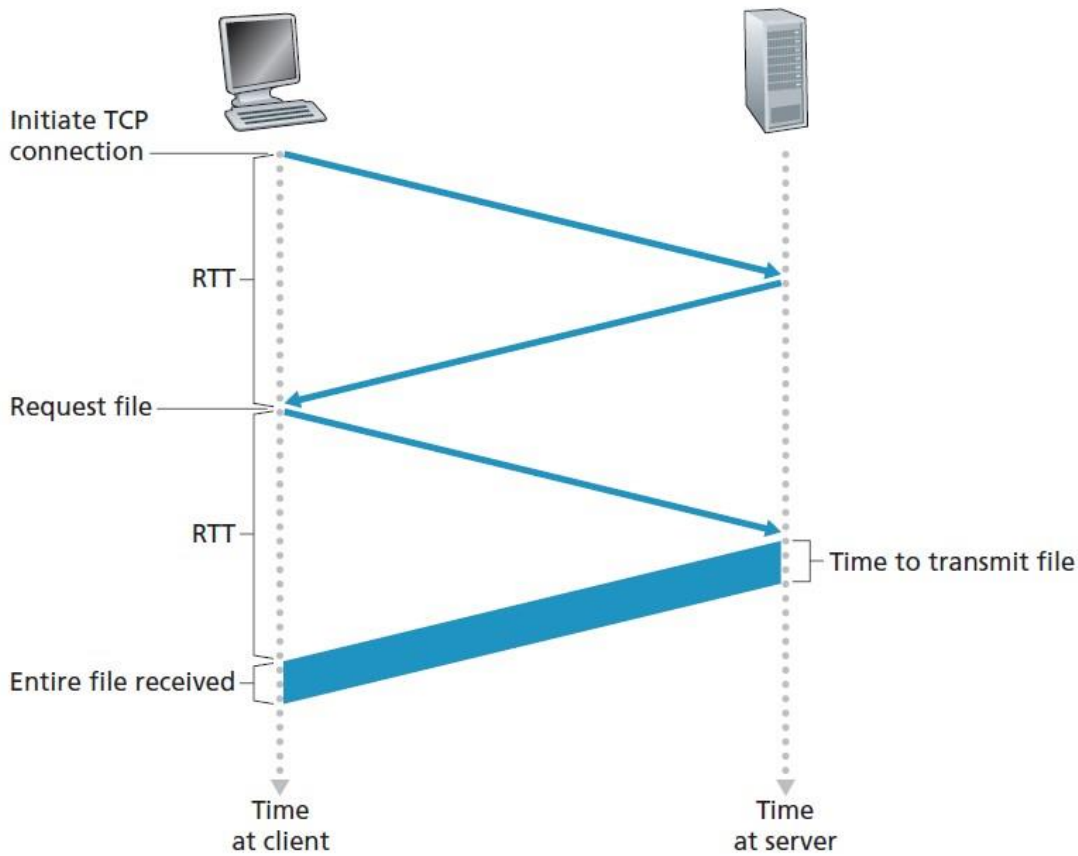
العميل طلب صفحة ويب وتتكون من ملف HTML أساسي و 10 صور من نوع JPEG وتوجد جميع هذه العناصر الـ 11 على نفس الخادم ماذا سيحدث؟ بما أن الاتصال غير مستمر: سينقل كل اتصال TCP غير مستمر رسالة طلب واحدة ورسالة استجابة واحدة فقط. وبالتالي في هذا المثال عندما يطلب المستخدم صفحة الويب يتم إنشاء 11 اتصال TCP.

الوقت اللازم لطلب واستلام ملف HTML:

عندما ينقر المستخدم على (hyperlink)، يبدأ المتصفح اتصال TCP مع خادم الويب عبر عملية المصافحة الثلاثية (three-way handshake).

يرسل العميل (small TCP Segment) إلى الخادم. ويقوم الخادم بالإقرار (acknowledges) والرد بـ (small TCP Segment) وأخيراً، يقوم العميل بإرسال الإقرار مجدداً إلى الخادم.

بعد إكمال الجزأين الأولين من المصافحة، يرسل العميل رسالة طلب HTTP مدمجة مع الجزء الثالث من المصافحة الثلاثية (acknowledges) عبر اتصال TCP .



يشرح هذا الرسم الخطوات الدقيقة التي تحدث خلف الكواليس بمجرد الضغط على أي رابط لطلب ملف (مثل ملف HTML) عبر الإنترنت.

فائدة أريسيزية:

- RTT (Round-Trip Time): وهو زمن رحلة الذهاب والإياب، أي الوقت الذي تستغرقه حزمة البيانات للانتقال من العميل إلى الخادم ثم العودة مجدداً.

المرحلة الأولى:

1. الخطوة الأولى (الذهاب): يرسل المتصفح إشارة صغيرة إلى الخادم لطلب فتح اتصال (Initiate TCP connection).

2. الخطوة الثانية (الإياب): يستقبل الخادم الإشارة ويوافق عليها ثم يرسل رداً إلى المتصفح.

الوقت: وصول الإشارة من العميل إلى الخادم وعودتها مجدداً يستغرق RTT 1 كامل كما هو موضح في الرسم.

المرحلة الثانية:

3. الخطوة الثالثة (الذهاب للطلب): يقوم المتصفح بدمج خطوتين معاً - يرسل الرد الأخير للخادم لإتمام المصافحة الثلاثية، وفي نفس الرسالة يرسل طلب الـ HTTP الفعلي للملف (Request file).

4. الخطوة الرابعة (الإياب بالإجابة): يستلم الخادم الطلب ويبدأ بإرسال ملف الـ HTML المطلوب إلى العميل. الوقت: ذهاب الطلب من العميل وعودة أول جزء من الملف من الخادم يستغرق RTT ثانٍ كما هو موضح في الرسم.

5. وقت بث الملف (Time to transmit file): هو الوقت المستغرق لتدفق بقية بيانات الملف بالكامل عبر الشبكة حتى يكتمل استلامه. (Entire File Received)

و الآن بعد أن تعرفنا على الاتصالات غير المستمرة (Non-persistent connections) يجب أن نعلم بأنها تحتوي على بعض العيوب

عيوب الاتصالات غير المستمرة (Non-persistent connections):

أولاً: يجب إنشاء اتصال جديد تماماً والحفاظ عليه لكل عنصر مطلوب. ولكل اتصال من هذه الاتصالات، يجب تخصيص مخازن مؤقتة لـ TCP (TCP buffers) والاحتفاظ بمتغيرات TCP (TCP variables) في كل من العميل والخادم. يمكن أن يضع هذا عبئاً كبيراً على خادم الويب، والذي قد يقوم بخدمة طلبات من مئات العملاء المختلفين في نفس الوقت.

ثانياً: يعاني كل عنصر من تأخير في التسليم بمقدار اثنين RTT (حيث أن وقت RTT واحد لإنشاء اتصال TCP، و وقت RTT واحد لطلب العنصر واستلامه).

بروتوكول HTTP مع الاتصالات المستمرة (HTTP with Persistent Connections)

1. مع الاتصالات المستمرة في إصدار HTTP/1.1، يترك الخادم (server) اتصال TCP مفتوحاً بعد إرسال الاستجابة.
2. يمكن إرسال الطلبات والاستجابات اللاحقة بين نفس العميل والخادم عبر نفس الاتصال.
3. وبشكل خاص يمكن إرسال صفحة ويب كاملة عبر اتصال TCP مستمر واحد.
4. يمكن إرسال صفحات ويب متعددة موجودة على نفس الخادم من الخادم إلى نفس العميل عبر اتصال TCP مستمر واحد.
5. عادةً يقوم خادم HTTP بإغلاق الاتصال عندما لا يتم استخدامه لفترة زمنية معينة (مهلة زمنية قابلة للتهيئة و (التعديل) (configurable timeout interval)).

رسالة طلب (HTTP Request Message)

- يسمى السطر الأول من رسالة طلب HTTP بـ **سطر الطلب** (request line) وتسمى الأسطر اللاحقة بـ **سطر الترويسة** (header lines).
- يحتوي سطر الطلب على ثلاثة حقول: **حقل الطريقة** (method field)، **وحقل الرابط** (URL field)، و**حقل إصدار** HTTP. يمكن أن يأخذ حقل الطريقة عدة قيم: GET، POST، HEAD، PUT، وDELETE.
- تستخدم الغالبية العظمى من رسائل طلب HTTP طريقة GET.
- تُستخدم طريقة GET عندما يطلب المتصفح عنصراً ما، بحيث يتم تحديد العنصر المطلوب داخل حقل الرابط (URL field).

مثال على رسالة طلب HTTP:

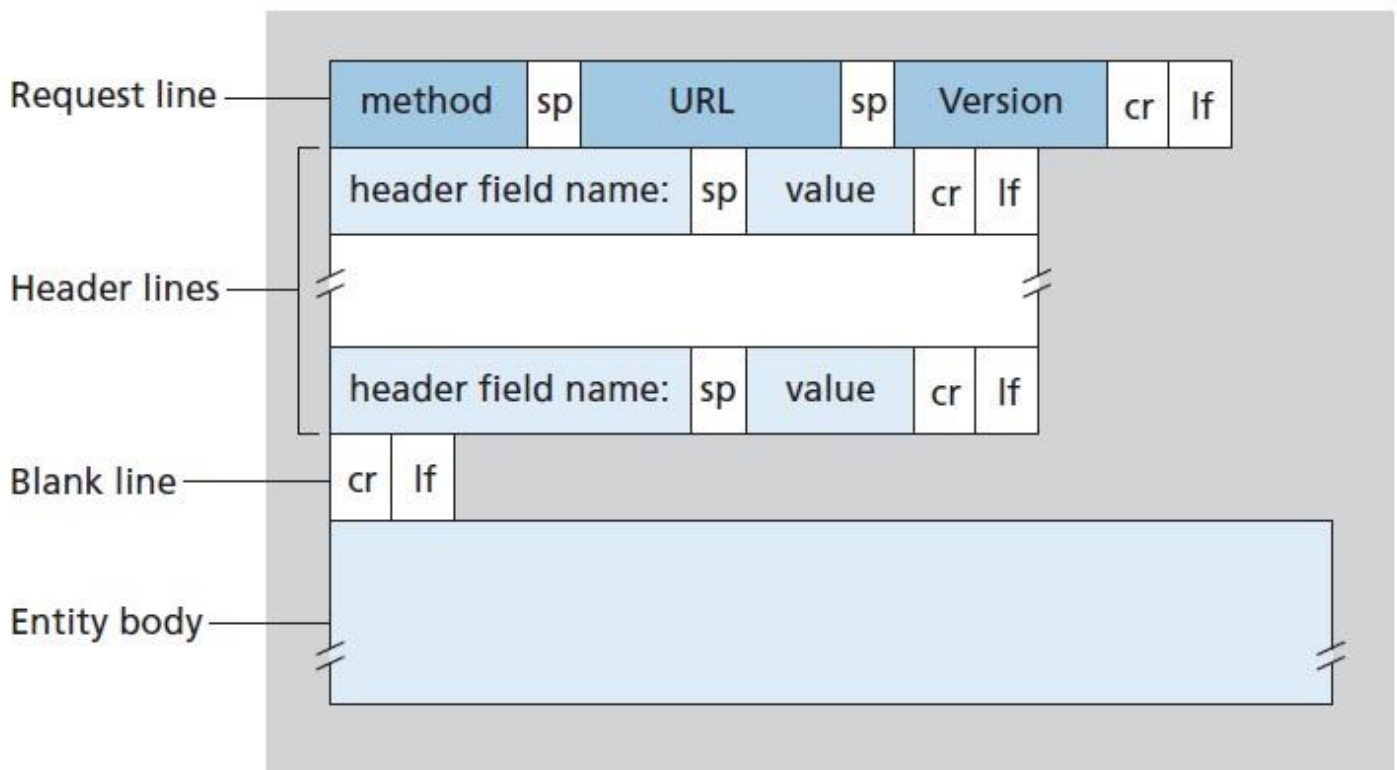
```
GET /somedir/page.html HTTP/1.1
Host: www.someschool.edu
Connection: close
User-agent: Mozilla/5.0
Accept-language: fr
```

- GET /somedir/page.html HTTP/1.1 (سطر الطلب: يطلب ملف صفحة الويب ويصدر بروتوكول 1.1)
 - Host: www.someschool.edu (الخادم المستضيف المستهدف)
 - Connection: close (الاتصال: إغلاق بعد الاستجابة "غير مستمر")
 - User-agent: Mozilla/5.0 (نوع المتصفح/العميل المستخدم)
 - Accept-language: fr (اللغة المفضلة لاستقبال المحتوى: الفرنسية)
- كل سطر يتبع برمز العودة بمقدار سطر والتقدم لسطر جديد (carriage return and a line feed).
يكون جسم الكيان (entity body) فارغاً عند استخدام طريقة GET، ولكنه يُستخدم مع طريقة POST.

فائدة أريسيزية - CRLF:

مصطلحا Carriage Return (CR) و Line Feed (LF) هما رمزان غير مرئيين. في سياق بروتوكول HTTP يشترط إنهاء كل سطر في رسالة الطلب أو الاستجابة بهذين الرمزتين معاً (CRLF)، حيث CR يعود المؤشر إلى بداية السطر و LF ينزل المؤشر خطوة. أي أن CRLF تقول: انتهى هذا السطر، أنزل سطرًا وابدأ من البداية.

بنية رسالة طلب HTTP العامة:



Request line: سطر الطلب

- method: طريقة الطلب (مثل GET أو POST)
- osp (space): مسافة فاصلة
- URL: الرابط المستهدف
- Version: إصدار البروتوكول
- cr (carriage return): العودة ببداية السطر
- lf (line feed): الانتقال لسطر جديد

Header lines: أسطر الترويسة

- header field name: اسم حقل الترويسة
- value: القيمة التابعة للحقل

Blank line: سطر فارغ (يحتوي فقط على رموز الانتقال لسطر جديد lf cr ليفصل الترويسات عن جسم الرسالة)

Entity body: جسم الكيان (أو جسم الرسالة الذي يحتوي البيانات المرسله)

طرق إرسال البيانات في HTTP

إرسال البيانات باستخدام طريقة POST

غالباً ما يستخدم عميل HTTP طريقة POST عندما يقوم المستخدم بملء استمارة (form).
على سبيل المثال: عندما يدخل المستخدم كلمات البحث في محرك البحث. إذا كانت قيمة حقل الطريقة هي POST ، فإن جسم الكيان (entity body) يحتوي على البيانات التي أدخلها المستخدم في حقول الاستمارة.
الميزة: البيانات لا تظهر في شريط عنوان المتصفح (رابط الموقع) مما يجعلها الطريقة المفضلة والأمنة لإرسال البيانات الحساسة مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان.

إرسال البيانات باستخدام طريقة GET

لا يشترط بالضرورة استخدام طريقة POST. بدلاً من ذلك غالباً ما تستخدم استمارات HTML طريقة GET وتتضمن البيانات المدخلة (في حقول الاستمارة) كجزء من الرابط المطلوب (URL).
حيث أنه بدلاً من وضع البيانات في جسم الرسالة تقوم طريقة GET بأخذ الكلمات والبيانات التي كتبتها وإضافتها مباشرة في نهاية الرابط (URL) على شكل نصوص واضحة بعد علامة استفهام ؟

مثال: تخيل أنك تبحث في موقع عن كلمة Network

إذا كان الموقع يستخدم طريقة GET: سيظهر الرابط: <http://www.google.com/search?q=Network> (البيانات مكشوفة في الرابط)

إذا كان الموقع يستخدم طريقة POST: سيظهر الرابط: <http://www.google.com/search> (البيانات في الخلفية داخل جسم الرسالة)

إرسال البيانات باستخدام طريقة HEAD

طريقة HEAD تشبه طريقة GET عندما يستقبل الخادم طلباً باستخدام طريقة HEAD ، فإنه يستجيب برسالة HTTP ولكنه يستبعد (يستثني) العنصر المطلوب. غالباً ما يستخدم مطورو التطبيقات طريقة HEAD لأغراض تصحيح الأخطاء (debugging).

فائدة أريسيزية:

ما المقصود بـ **ولكنه يستبعد** (يستثني) العنصر المطلوب ؟ ما الفرق أصلاً بينه وبين GET ؟

أي أن HEAD يحذف جسم الرسالة من الإجابة (response). لنوضح الأمر بمثال :

1. إذا أرسلت طلباً بطريقة GET لصورة حجمها 5 ميغابايت:

يرد الخادم برسالة تحتوي على:

- الترويسات (Headers) : نوع الصورة، حجمها 5 ميغابايت، تاريخ تعديلها
- جسم الرسالة (Body) : الـ 5 ميغابايت الفعلية المكونة للصورة لتظهر على شاشتك.

2. إذا أرسلت طلباً بطريقة HEAD لنفس الصورة:

يرد الخادم برسالة تحتوي على:

- الترويسات (Headers) : نوع الصورة، حجمها 5 ميغابايت، تاريخ تعديلها.
- جسم الرسالة (Body) فارغ تماماً / تم استبعاده. (لا يتم إرسال أي بايت من الصورة الفعلية).

إذا لماذا نستخدمه ؟ يفيد المطورون بعدة أمور كالتحقق من الروابط ولكننا لن نذكرها لكي لا نطيل عليكم فائدتها .

ملاحظة أريسيزية:

تذكر زميلي المهندس، الفوائد الأريسيزية هي عمل طلابي و شرح إضافي لتوضيح فكرة مطلوبة لم يذكره دكتور المادة لا شفهيّاً ولا ضمن السلايدات لذلك ننصحك بالآلا تحفظها وأكتفي بفهمها فقط.

إرسال البيانات باستخدام طريقة PUT

غالباً ما تستخدم طريقة PUT بالتزامن مع أدوات النشر على الويب (Web publishing tools) وهي تتيح للمستخدم رفع عنصر (upload an object) إلى مسار محدد (دليل/مجلد) على خادم ويب معين. تستخدم طريقة PUT أيضاً بواسطة التطبيقات التي تحتاج إلى رفع عناصر إلى خوادم الويب.

إرسال البيانات باستخدام طريقة DELETE

تتيح طريقة DELETE للمستخدم أو للتطبيق حذف عنصر موجود على خادم الويب.

رسالة استجابة HTTP (HTTP Response Message)

تتكون الرسالة من ثلاثة أقسام:

- سطر الحالة الأولي (initial status line)
- وستة أسطر ترويسة (six header lines)
- ثم جسم الكيان (entity body).

يحتوي سطر الحالة على ثلاثة حقول:

- حقل إصدار البروتوكول (protocol version field)
- وكود الحالة (status code)
- ورسالة الحالة المقابلة (status message).

يحتوي جسم الكيان على العنصر المطلوب نفسه (ممثلاً بـ ... data).

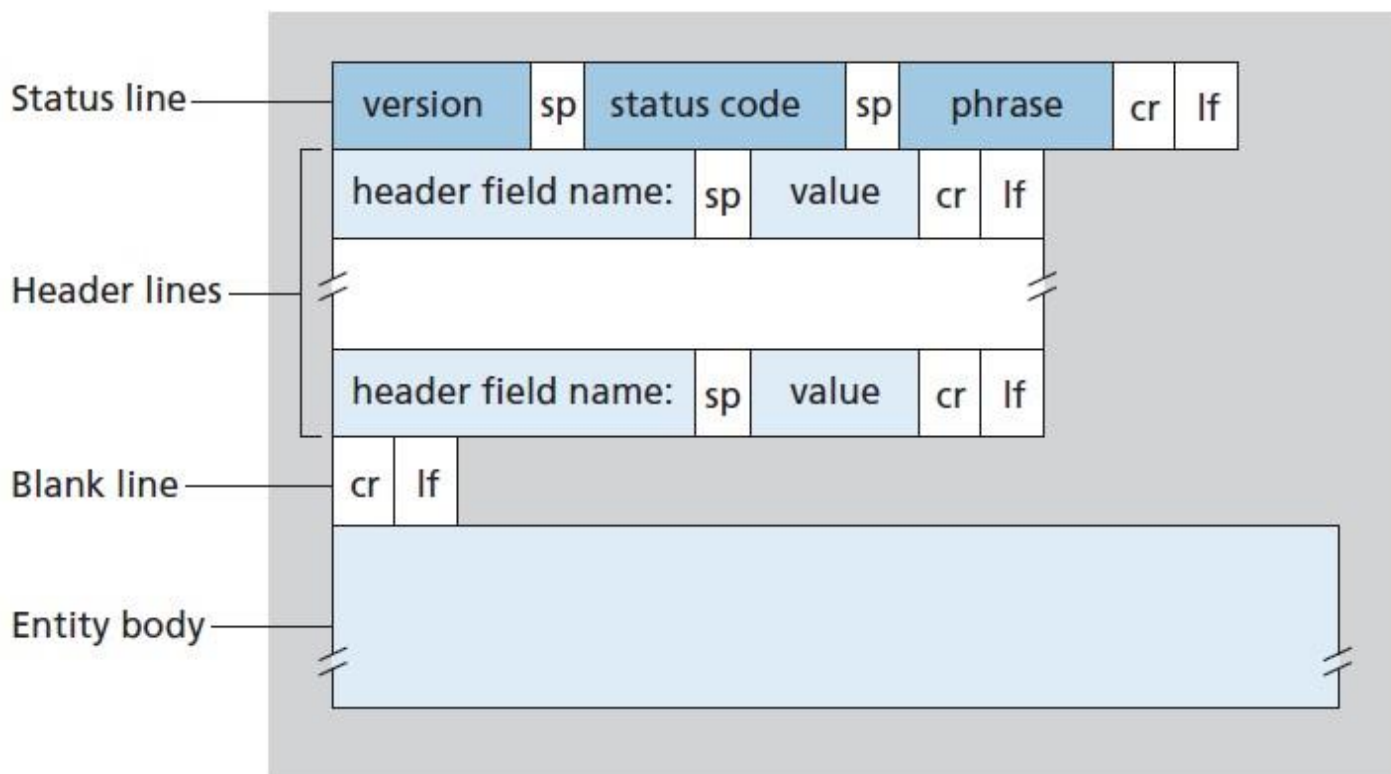
```
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Date: Tue, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT
Server: Apache/2.2.3 (CentOS)
Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT
Content-Length: 6821
Content-Type: text/html
```

(data data data data data ...)

شرح الرسم :

- HTTP/1.1 200 OK (سطر الحالة: الإصدار 1.1، الكود 200، الحالة: مقبول/ناجح)
- Connection: close (الاتصال: سيتم إغلاقه بعد الاستجابة)
- Date: Tue, 18 Aug 2015 15:44:04 GMT (التاريخ والوقت الحالي لتوليد الاستجابة)

- Server: Apache/2.2.3 (CentOS) (نوع برمجية الخادم ونظام تشغيله)
- Last-Modified: Tue, 18 Aug 2015 15:11:03 GMT (تاريخ آخر تعديل طراً على الملف المطلوب)
- Content-Length: 6821 (حجم محتوى الملف بالبايت)
- Content-Type: text/html (نوع المحتوى المرسل: نص/HTML)
- (data data data data data ...) (جسم الكيان: البيانات الفعلية للملف المستلم)



بطبيعته بروتوكول HTTP هو بروتوكول **Stateless** هذا يعني أن الخادم (Server) يتعامل مع كل طلب يصله وكأنه يرى هذا المستخدم للمرة الأولى في حياته. إذا قمت بتسجيل الدخول، ثم انتقلت إلى صفحة أخرى داخل نفس الموقع، فإن الخادم سينسأك فوراً ويطلب منك تسجيل الدخول مجدداً.

لحل هذه المشكلة، تم ابتكار تقنية الـ **Cookies** لتعطي المتصفح **بطاقة تعريفية** ترافقه في كل حركته.

بحيث يستخدم بروتوكول HTTP ملفات تعريف الارتباط (Cookies).
تتيح ملفات تعريف الارتباط للمواقع تتبع المستخدمين و تستخدم غالبية المواقع الإلكترونية التجارية الكبرى ملفات تعريف الارتباط اليوم.

تتكون تقنية ملفات تعريف الارتباط (Cookie technology) من أربعة مكونات:

- (1) سطر ترويسة الخاص بملف تعريف الارتباط (cookie header line) في رسالة **استجابة** HTTP.
- حيث عندما تزور الموقع لأول مرة وتكتب بياناتك، يرسل لك الخادم الرد ويضع فيه ترويسة خاصة تسمى Set-Cookie: ID_Number تحتوي على رقم تعريف عشوائي خاص بك.

(2) سطر ترويسة الخاص بملف تعريف الارتباط في رسالة **طلب** HTTP .

حيث في كل مرة تضغط فيها على أي رابط داخل هذا الموقع مستقبلاً، يقوم المتصفح تلقائياً بسحب الرقم التعريفي من جهازك وضبطه داخل ترويسة (الطلب) (Cookie: ID_Number)

(3) ملف تعريف ارتباط يتم الاحتفاظ به على الجهاز النهائي للمستخدم (end system) وتتم إدارته بواسطة متصفح المستخدم.

حيث يقوم متصفحك (كروم أو فايرفوكس مثلاً) بأخذ هذا الرقم (التعريفي وحفظه في ملف صغير وآمن داخل قرصك الصلب

(4) قاعدة بيانات خلفية (back-end database) في موقع الويب.

يملك الموقع على الخادم قاعدة بيانات تربط هذا الرقم التعريفي (العشوائي ببياناتك (الفعالية) (مثل: سلة المشتريات الخاصة بك، اسم حسابك، وتفضيلاتك).

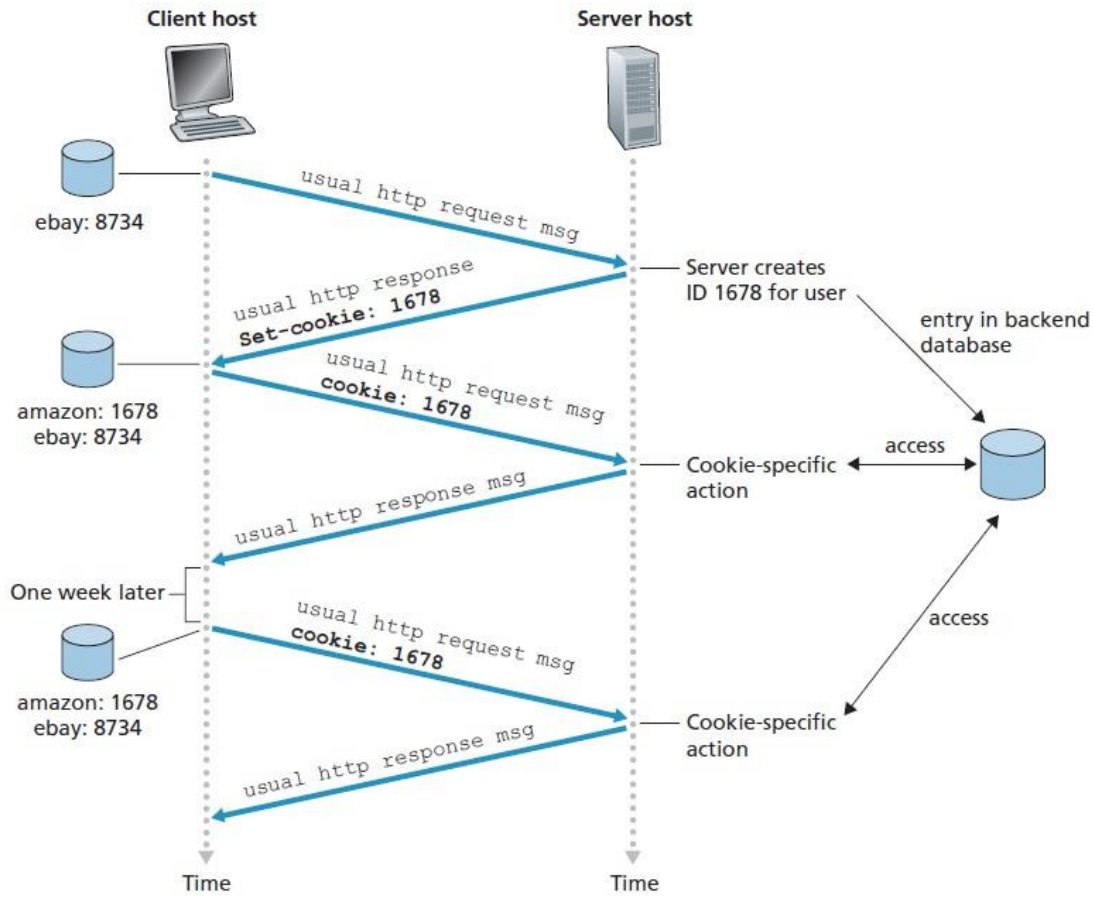
في الزيارة الأولى: تكون مجهول الهوية بالنسبة للموقع. يتم استخدام ملفات تعريف الارتباط للتعرف على المستخدم (identify a user) في المرة الأولى التي يزور فيها المستخدم موقعاً ما، يمكن للمستخدم تقديم تعريف به (ربما اسمه أو معرف خاص به).

خلال الجلسات اللاحقة (subsequent sessions) يمرر المتصفح ترويسة ملف تعريف الارتباط إلى الخادم وبذلك يتم التعرف على المستخدم لدى الخادم.

وبالتالي يمكن استخدام ملفات تعريف الارتباط لإنشاء طبقة جلسة مستخدم (user session layer) فوق بروتوكول HTTP عديم الحالة (stateless HTTP)

**The future belongs to those
who believe in the beauty of their dreams.**





يوضح الرسم التفاعل بين العميل والخادم: ملفات تعريف الارتباط (Cookies) User-Server Interaction:

• أعمدة المحاور الزمنية الرئيسية:

- Client host: جهاز العميل (الحاسوب).
- Server host: جهاز الخادم (موقع الويب).
- Time: المحور الزمني

المرحلة الأولى: الزيارة الأولى وتوليد ال Cookie

1. الطلب الأول (من العميل إلى الخادم):

- usual http request msg <- رسالة طلب HTTP عادية.

2. المعالجة لدى الخادم:

- Server creates ID 1678 for user <- الخادم يُنشئ معرفاً برقم 1668 للمستخدم.
- entry in backend database <- إدخال سجل جديد في قاعدة البيانات الخلفية.

3. الاستجابة الأولى (من الخادم إلى العميل):

- usual http response msg <- رسالة استجابة HTTP عادية.
- Set-cookie: 1678 <- ترويسة تعيين ملف تعريف الارتباط بالرقم 1678.

المرحلة الثانية: الزيارات اللاحقة في نفس الجلسة

- حالة ملف ال Cookies في جهاز العميل:
- في البداية كان لديه كوكيز قديم لموقع آخر: ebay: 8734.

○ بعد الاستجابة الأولى، أضيف إليه كوكيز الموقع الجديد: amazon: 1678.

4. الطلب الثاني (من العميل إلى الخادم):

○ usual http request msg -> رسالة طلب HTTP عادية.

○ cookie: 1678 -> ترويسة إرسال الكوكيز الحامل للمعرف 1678.

5. المعالجة لدى الخادم:

○ Cookie-specific action -> إجراء مخصص بناءً على ال Cookie.

○ access -> الوصول لقاعدة البيانات الخلفية لقراءة بيانات هذا المستخدم وتحديثها.

6. الاستجابة الثانية (من الخادم إلى العميل):

○ usual http response msg -> رسالة استجابة HTTP عادية.

المرحلة الثالثة: العودة بعد فترة زمنية طويلة (أسبوع مثلاً)

• One week later -> بعد أسبوع واحد.

7. الطلب الثالث (من العميل إلى الخادم):

○ usual http request msg -> رسالة طلب HTTP عادية.

○ cookie: 1678 -> المتصفح يتذكر الموقع ويرسل نفس المعرف تلقائياً 1678.

8. المعالجة لدى الخادم:

○ Cookie-specific action -> إجراء مخصص بناءً على ال Cookie.

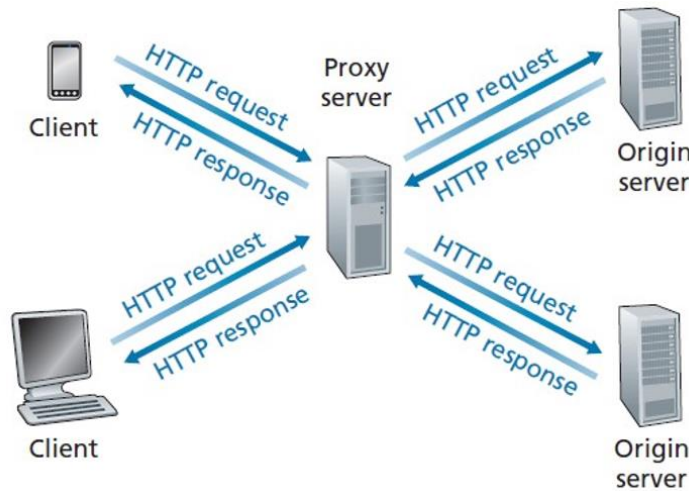
○ access -> الوصول مجدداً لنفس السجل في قاعدة البيانات للتعرف على المستخدم

وعرض تفضيلاته ووسلته القديمة.

9. الاستجابة الثالثة (من الخادم إلى العميل):

○ usual http response msg -> رسالة استجابة HTTP عادية.

التخزين المؤقت للويب (Web Caching)



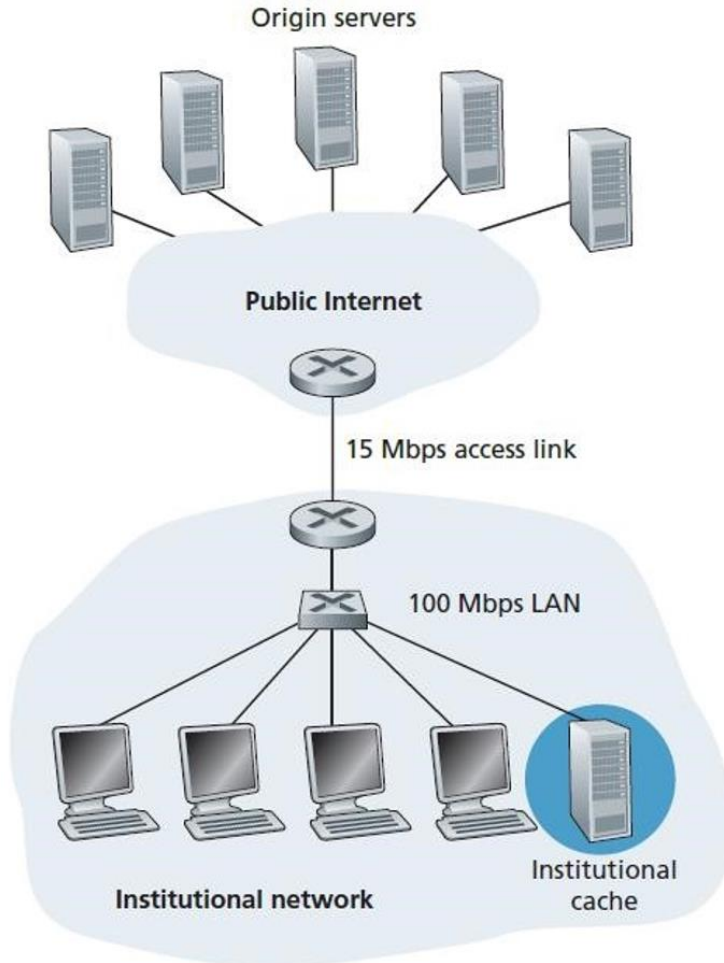
■ مخبأ الويب (Web cache) ويُسمى أيضاً الخادم الوكيل (proxy server) هو كيان شبكي يقوم بتلبية طلبات HTTP نيابة عن خادم الويب الأصلي (origin Web server). يمتلك مخبأ الويب مساحة تخزين قرصية خاصة به، ويحتفظ بنسخ من العناصر التي تم طلبها مؤخراً في هذه المساحة التخزينية.

- يمكن لمخابئ الويب أن تقلل بشكل كبير من زمن الاستجابة (response time) لطلبات العميل.
- يمكن لمخابئ الويب أن تقلل بشكل كبير من حركة مرور البيانات (traffic) عبر خط المشترك أو رابط الوصول الخاص بالمؤسسة إلى شبكة الإنترنت.
- يمكن لمخابئ الويب أن تقلل بشكل كبير من حركة مرور البيانات عبر الإنترنت ككل وبذلك تساهم في تحسين الأداء لجميع التطبيقات.
- تقوم شركات شبكات توزيع المحتوى (CDN - Content Distribution Network) بتثبيت العديد من المخابئ الموزعة جغرافياً عبر الإنترنت مما يؤدي إلى توطين (localizing) جزء كبير من حركة مرور البيانات.

فائدة أريسيزية:

ماذا يعني مما يؤدي إلى توطين (localizing) جزء كبير من حركة مرور البيانات ؟

المقصود بـ توطين حركة مرور البيانات (Localizing traffic) هو جعل البيانات قريبة جداً من المستخدم جغرافياً بحيث يتم تلبية طلبه من داخل شبكته المحلية أو من خادم يقع في نفس مدينته أو دولته بدلاً من جعل الطلب يسافر عبر كابلات البحار والمحيطات إلى خادم بعيد في قارة أخرى.



يوضح الرسم : عناصر ومكونات المخطط الشبكي ل Web Caching

- Origin servers: الخوادم الأصلية (خوادم مواقع الويب المتواجدة على الإنترنت الخارجي).
- Public Internet: شبكة الإنترنت العامة.
- 15 Mbps access link: خط وصول (رابط اتصال بالإنترنت) بسعة 15 ميجابت في الثانية. (وهو الخط الخارجي الذي يربط المؤسسة بالإنترنت العام).
- 100 Mbps LAN: شبكة محلية (LAN) بسعة 100 ميجابت في الثانية. (وهي الشبكة الداخلية السريعة الخاصة بالمؤسسة).
- Institutional network: شبكة المؤسسة (تضم أجهزة حواسيب الموظفين أو المستخدمين الداخليين).
- Institutional cache: المخبأ المؤسسي (خادم التخزين المؤقت الخاص بالمؤسسة). (وهو الخادم المظلل باللون الأزرق والذي يحتفظ بنسخ من المواقع والملفات محلياً لخدمة أجهزة الشبكة الداخلية بسرعة ودون الحاجة لتكرار استخدام خط الـ 15 Mbps الخارجي).

على سبيل المثال، لنفترض أن متصفحاً يطلب العنصر التالي: <http://www.someschool.edu/campus.gif> ما سيحدث هو :

1. يُنشئ المتصفح اتصال TCP مع مخبأ الويب (Web cache) ويرسل رسالة طلب HTTP الخاصة بالعنصر إلى مخبأ الويب.
2. يتحقق مخبأ الويب لمعرفة ما إذا كان يمتلك نسخة من العنصر مخزنة لديه محلياً. وإذا كان يمتلكها، يقوم مخبأ الويب بإعادة العنصر للمتصفح (العميل) ضمن رسالة استجابة HTTP.
3. إذا لم يكن العنصر موجوداً لدى مخبأ الويب، يفتح المخبأ اتصال TCP مع الخادم الأصلي (Origin server) أي مع www.someschool.edu. بعد ذلك، يرسل مخبأ الويب طلب HTTP للعنصر عبر اتصال TCP المفتوح بين المخبأ والخادم. وعند استقبال هذا الطلب، يرسل الخادم الأصلي العنصر داخل رسالة استجابة HTTP إلى مخبأ الويب.
4. عندما يستقبل مخبأ الويب العنصر يقوم بتخزين نسخة منه في مساحته التخزينية المحلية ثم يرسل نسخة (ضمن رسالة استجابة HTTP) إلى متصفح العميل (عبر اتصال TCP الحالي القائم بين متصفح العميل ومخبأ الويب).

طريقة GET الشرطية (The Conditional GET)

يحتوي بروتوكول HTTP على آلية تتيح للمخبر (cache) التحقق مما إذا كانت العناصر الموجودة لديه محدثة (up to date). تسمى هذه الآلية بـ GET الشرطية (conditional GET).
تسمى رسالة طلب HTTP بـ رسالة GET شرطية إذا تحقق فيها شرطان:
(1) أن تستخدم رسالة الطلب طريقة GET،
(2) أن تتضمن رسالة الطلب سطر ترويسة يسمى If-Modified-Since (إذا تم التعديل منذ تاريخ معين).

مثال على عملية GET الشرطية:

1- نيابة عن متصفح يطلب ملفاً، يرسل المخبر الوكيل (proxy cache) رسالة طلب إلى خادم الويب:

GET /fruit/kiwi.gif HTTP/1.1

Host: www.exotiquecuisine.com

2- يرسل خادم الويب رسالة استجابة تحتوي على العنصر المطلوب إلى المخبر (cache):

HTTP/1.1 200 OK

Date: Sat, 3 Oct 2015 15:39:29

Server: Apache/1.3.0 (Unix)

Last-Modified: Wed, 9 Sep 2015 09:23:24

Content-Type: image/gif

بيانات الصورة الفعلية (data)

يقوم المخبر بتمرير العنصر إلى المتصفح الذي طلبه ولكنه يقوم أيضاً بتخزين العنصر مؤقتاً لديه محلياً. والأهم من ذلك أن المخبر يقوم كذلك بتخزين تاريخ آخر تعديل (last-modified date) جنباً إلى جنب مع العنصر.

3- بعد أسبوع واحد، يطلب متصفح آخر نفس العنصر عبر المخبر (cache) ولا يزال العنصر موجوداً في المخبر. وبما أن هذا العنصر قد يكون قد تم تعديله على خادم الويب خلال الأسبوع الماضي، يقوم المخبر بإجراء فحص للتأكد من التحديث عن طريق إرسال طلب GET شرطي. على وجه التحديد، يرسل المخبر ما يلي:

GET /fruit/kiwi.gif HTTP/1.1

Host: www.exotiquecuisine.com

If-modified-since: Wed, 9 Sep 2015 09:23:24

إن قيمة سطر الترويسة If-modified-since تساوي تماماً قيمة سطر الترويسة Last-Modified: التي أرسلها الخادم قبل أسبوع واحد.

ملاحظة: يخبر طلب GET الشرطي هذا الخادم بأن يرسل العنصر فقط في حال تم تعديله منذ التاريخ المحدد.

4- افترض أن العنصر لم يتم تعديله منذ التاريخ المحدد 9 Sep 2015 09:23:24. في هذه الحالة يرسل خادم الويب رسالة استجابة إلى المخبأ (cache) كالتالي:

HTTP/1.1 304 Not Modified

Date: Sat, 10 Oct 2015 15:39:29

Server: Apache/1.3.0 (Unix)

(Empty entity body \ جسم كيان فارغ)

يظل خادم الويب يرسل رسالة استجابة ولكنها لا تتضمن العنصر المطلوب داخل هذه الرسالة. حيث إن تضمين العنصر المطلوب [في حال عدم تعديله] لن يؤدي إلا إلى إهدار النطاق الترددي (bandwidth) وزيادة زمن الاستجابة الملحوظ من قبل المستخدم خاصة إذا كان حجم العنصر كبيراً.



HTTP/2

- كان بروتوكول HTTP/2 الذي تم اعتماده كـ معيار قياسي في عام 2015 هو أول نسخة جديدة من بروتوكول HTTP منذ الإصدار HTTP/1.1 الذي تم اعتماده كـ معيار قياسي في عام 1997.
- تدعم معظم المتصفحات بها في ذلك جوجل كروم (Google Chrome)، وإنترنيت إكسبلورر (Internet Explorer)، وسفاري (Safari)، وأوبرا (Opera)، وفايرفوكس (Firefox) بروتوكول HTTP/2.
- تتمثل الأهداف الأساسية لبروتوكول HTTP/2 في تقليل زمن التأخير الملحوظ (perceived latency) من خلال تمكين تعدد الإرسال للطلبات والاستجابات (multiplexing) عبر اتصال TCP واحد، وتوفير خاصية تحديد أولويات الطلبات (request prioritization) والدفع من قبل الخادم (server push)، وتوفير ضغط فعال لحقول ترؤيسة HTTP.

ملاحظة:

لا يغير بروتوكول HTTP/2 طرق الـ HTTP (مثل GET أو POST)، أو أكواد الحالة (status codes)، أو عناوين الروابط (URLs)، أو حقول الترويسة. وبدلاً من ذلك، يغير HTTP/2 كيفية تنسيق البيانات ونقلها بين العميل والخادم.

في الإصدار HTTP/1.1، يؤدي إرسال جميع العناصر الموجودة في صفحة الويب عبر اتصال TCP واحد إلى حدوث مشكلة حظر صدارة السطر (Head of Line blocking problem) (HOL).

فائدة أريسية:

المقصود بـ حظر صدارة السطر (Head of Line Blocking (HOL)) هي مشكلة أداء تحدث عندما تتشكل طابور انتظام للبيانات بحيث تضطر الملفات الصغيرة أو السريعة إلى الانتظار لفترات طويلة لمجرد أن هناك ملفاً كبيراً أو بطيئاً يقف في أول الطابور (في الصدارة) ويستحوذ على العمر بالكامل.

تتجنب المتصفحات التي تعمل بـ HTTP/1.1 عادةً على هذه المشكلة من خلال فتح اتصالات TCP متعددة ومتوازية (multiple parallel TCP connections) وبذلك يتم إرسال العناصر الموجودة في صفحة الويب نفسها بشكل متواز إلى المتصفح.

يتمثل أحد الأهداف الأساسية لبروتوكول HTTP/2 في التخلص من (أو على الأقل تقليل عدد) اتصالات TCP المتوازية المستخدمة لنقل صفحة ويب واحدة. هذا الأمر لا يقلل فقط من عدد المقابس (sockets) التي يجب فتحها وصيانتها على الخوادم، بل يتيح أيضاً آلية التحكم في الازدحام لبروتوكول TCP (TCP congestion control) العمل بالشكل المطلوب والمستهدف منها.

تأطير HTTP/2 (HTTP/2 Framing):

يكمن حل بروتوكول HTTP/2 لمشكلة حظر صدارة السطر (HOL blocking) في تقسيم (تفكيك) كل رسالة إلى أطر صغيرة (small frames)، وتداخل (interleave) رسائل الطلب والاستجابة معاً عبر اتصال TCP نفسه.

فائدة أربيسيزية :

(Interleave) _ (تشذير / تداخل): تعني تداخل الأطر الصغيرة معاً أثناء الإرسال (إطار من الطلب الأول، يليه إطار من الاستجابة الثانية، وهكذا..)

HTTP/2 - تحديد أولويات رسائل الاستجابة والدفع من قبل الخادم (Response Message Prioritization and Server Pushing):

عندما يرسل العميل طلبات متزامنة (concurrent requests) إلى الخادم، يمكنه تحديد أولويات الاستجابات (prioritize responses) التي يطلبها عن طريق تعيين وزن (weight) يتراوح بين 1 و 256 لكل رسالة. يشير الرقم الأعلى إلى أولوية أعلى.

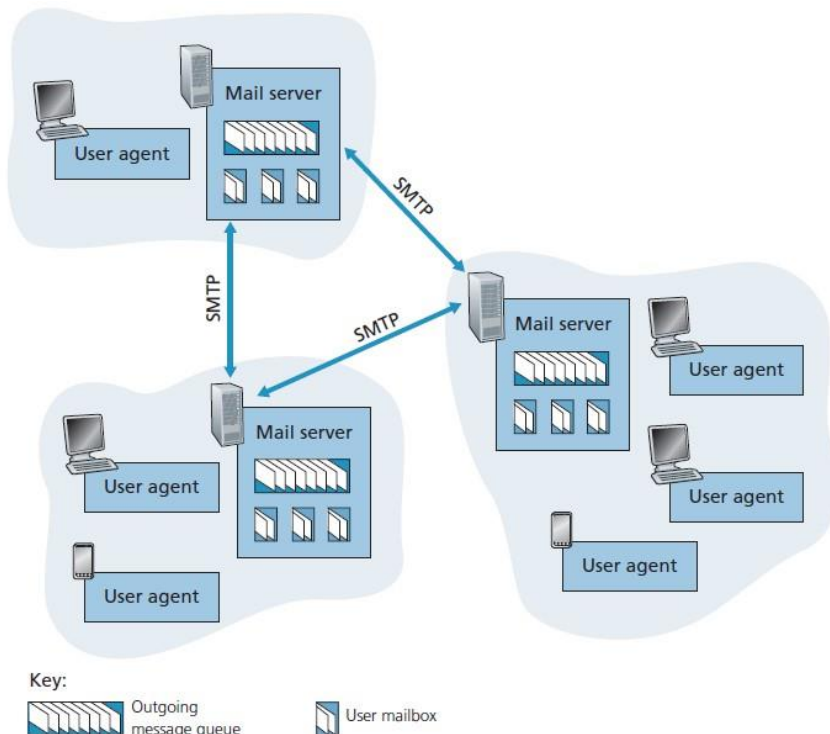
باستخدام هذه الأوزان يستطيع الخادم إرسال الأطر (frames) الخاصة بالاستجابات ذات الأولوية القصوى أولاً. بالإضافة إلى ذلك يحدد العميل أيضاً مدى اعتمادية كل رسالة على الرسائل الأخرى (dependency on other messages) عبر تحديد المعرف (ID) الخاص بالرسالة التي تعتمد عليها.

ميزة أخرى لبروتوكول HTTP/2 هي قدرة الخادم على إرسال استجابات متعددة لطلب عميل واحد (send multiple responses for a single client request).

و بالإضافة إلى الاستجابة للطلب الأصلي يمكن للخادم دفع عناصر إضافية إلى العميل (push additional objects to the client) دون أن يضطر العميل إلى طلب كل عنصر منها على حدة.

و يعد هذا الأمر ممكناً لأن صفحة HTML الأساسية تحدد بالفعل العناصر التي ستكون مطلوبة لعرض صفحة الويب بالكامل (fully render the Web page).

البريد الإلكتروني في الإنترنت (Electronic Mail in the Internet)

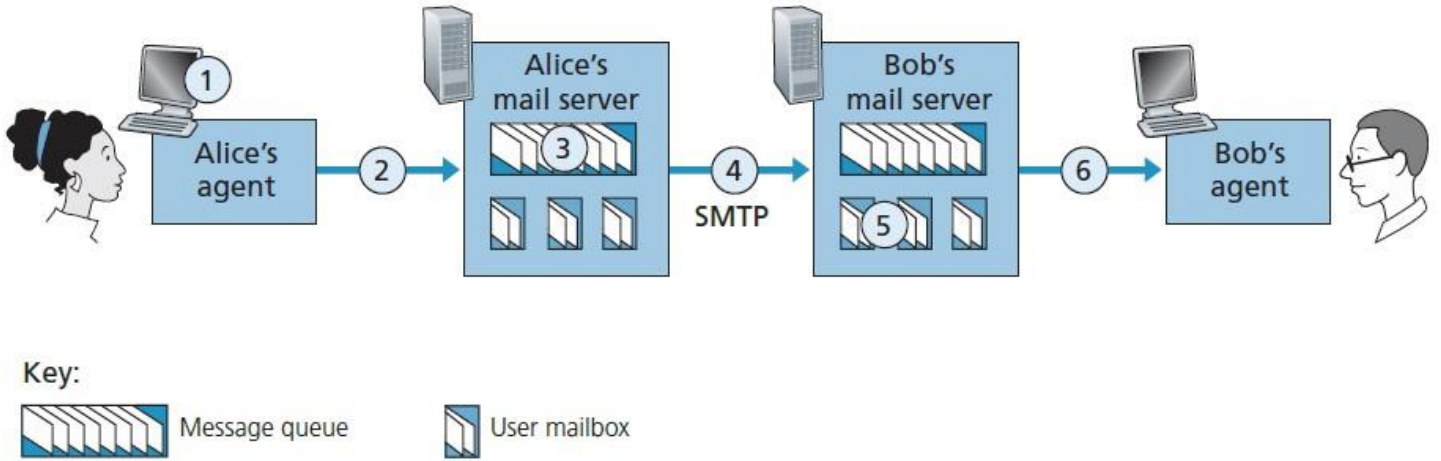


تتكون منظومة البريد الإلكتروني من ثلاثة مكونات رئيسية: وكلاء المستخدم (user agents)، وخوادم البريد (mail servers)، وبروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

- تتيح وكلاء المستخدم (User agents) للمستخدمين قراءة الرسائل والرد عليها وإعادة توجيهها وحفظها وإنشائها. ومن الأمثلة على وكلاء المستخدم للبريد الإلكتروني: مايكروسوفت أوتلوك (Microsoft Outlook)، وأبل ميل (Apple Mail)، وتطبيق جي ميل (القائم على الويب (Web-based Gmail).
- تشكل خوادم البريد (Mail servers) النواة الأساسية للبنية التحتية للبريد الإلكتروني. يمتلك كل مستلم، مثل (Bob)، صندوق بريد (mailbox) يقع في أحد خوادم البريد هذه. يقوم صندوق البريد الخاص بـ Bob بإدارة وحفظ الرسائل التي تم إرسالها إليه.
- حيث أن بروتوكول SMTP هو البروتوكول الأساسي في طبقة التطبيقات (application-layer protocol) للبريد الإلكتروني عبر الإنترنت. وهو يستخدم خدمة نقل البيانات (الموثوقة لبروتوكول TCP لنقل البريد من خادم بريد المرسل إلى خادم بريد المستلم).

سيناريو شائع للعملية الأساسية لبروتوكول SMTP:

1. تقوم مثلاً (Alice-اسم شخص) بفتح وكيل المستخدم الخاص بها للبريد الإلكتروني، وتدخل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بـ بوب (Bob) (على سبيل المثال: bob@some school.edu)، وتكتب الرسالة ثم تأمر وكيل المستخدم بإرسالها.
2. يقوم وكيل المستخدم الخاص (Alice) بإرسال الرسالة إلى خادم البريد الخاص بها حيث يتم وضعها في **طابور الرسائل (message queue)**.
3. يقوم جانب العميل لبروتوكول SMTP (الذي يعمل على خادم بريد أليس (Alice)) برصد الرسالة في طابور الرسائل ومن ثم يفتح اتصال TCP مع خادم SMTP يعمل على خادم البريد الخاص ببوب (Bob).
4. بعد إجراء بعض المصافحات الأولية لبروتوكول SMTP (initial SMTP handshaking)، يقوم عميل SMTP (خادم أليس (Alice)) بإرسال رسالة أليس عبر اتصال TCP.
5. في خادم البريد الخاص ببوب (Bob) يستقبل جانب الخادم لبروتوكول SMTP الرسالة. بعد ذلك يضع خادم بريد بوب هذه الرسالة في صندوق بريد بوب (Bob's mailbox).
6. يقوم بوب بفتح وكيل المستخدم الخاص به (user agent) لقراءة الرسالة في الوقت الذي يناسبه.

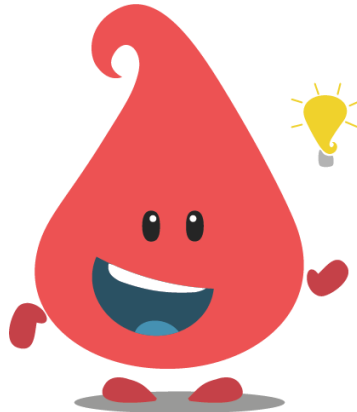


تفاصيل الاتصال والمصافحة في بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP):

- أولاً يقوم عميل SMTP (client SMTP) الذي يعمل على جهاز خادم البريد المُرسَل بجعل بروتوكول TCP ينشئ اتصالاً بالمنفذ 25 (port 25) في خادم SMTP المستقبل (الذي يعمل على جهاز خادم البريد المُستلم).
- بمجرد إنشاء هذا الاتصال يقوم الخادم والعميل بإجراء بعض المصافحات على مستوى طبقة التطبيقات (application-layer handshaking).
- خلال مرحلة مصافحة SMTP هذه يحدد عميل SMTP عنوان البريد الإلكتروني للمرسل (الشخص الذي أنشأ الرسالة) وعنوان البريد الإلكتروني للمستلم.
- بمجرد أن يُعرّف عميل وخادم SMTP بنفسيهما لبعضهما البعض يقوم العميل بإرسال الرسالة.
- يعتمد بروتوكول SMTP على خدمة نقل البيانات الموثوقة لبروتوكول TCP لضمان وصول الرسالة إلى الخادم دون أخطاء. ثم يكرر العميل هذه العملية عبر اتصال TCP نفسه إذا كان لديه رسائل أخرى يريد إرسالها إلى الخادم. وخلاف ذلك، فإنه يأمر بروتوكول TCP بإغلاق الاتصال.

فائدة أريسيزية :

المقصود بـ "تعريف السيرفر والعميل بنفسيهما" (introduced themselves) هو مرحلة المصافحة (Handshaking) ؛ حيث يتبادل الطرفان رسائل ترحيبية أولية ويقوم العميل بتحديد بريد المرسل وبريد المستقبل قبل البدء في نقل محتوى الرسالة الفعلي



تنسيقات رسائل البريد (Mail Message Formats)

عند إرسال رسالة بريد إلكتروني تسبق الترويسة (header) التي تحتوي على معلومات جانبية/ملحقة جسم الرسالة (body) نفسه.

تُضمّن هذه المعلومات الجانبية في سلسلة من أسطر الترويسة (header lines).

يتم الفصل بين أسطر الترويسة وجسم الرسالة بواسطة سطر فارغ (blank line) أي عن طريق رمز الانتقال لسطر جديد (CRLF).

تحدد RFC 5322 التنسيق الدقيق لأسطر ترويسة البريد بالإضافة إلى تفسيراتها الدلالية (semantic interpretations).

و يشابه بروتوكول HTTP، بحيث يحتوي كل سطر ترويسة على نص مقروء (readable text)، يتكون من كلمة مفتاحية (keyword) متبوعة بنقطتين رأسيين (colon) ثم متبوعة بقيمة (value). بعض هذه الكلمات المفتاحية يكون مطلوباً (required) وبعضها الآخر اختياريّاً (optional).

يجب أن تحتوي كل ترويسة على سطر ترويسة المرسل (From) و سطر ترويسة المستقبل (To) وقد تتضمن الترويسة سطر ترويسة الموضوع (Subject) بالإضافة إلى أسطر ترويسة اختيارية أخرى.

بعد ترويسة الرسالة، يأتي سطر فارغ. ثم يلي ذلك جسم الرسالة (message body) المكتوب بترميز (ASCII).

مثال:

From: alice@crepes.fr

To: bob@hamburger.edu

Subject: Searching for the meaning of life

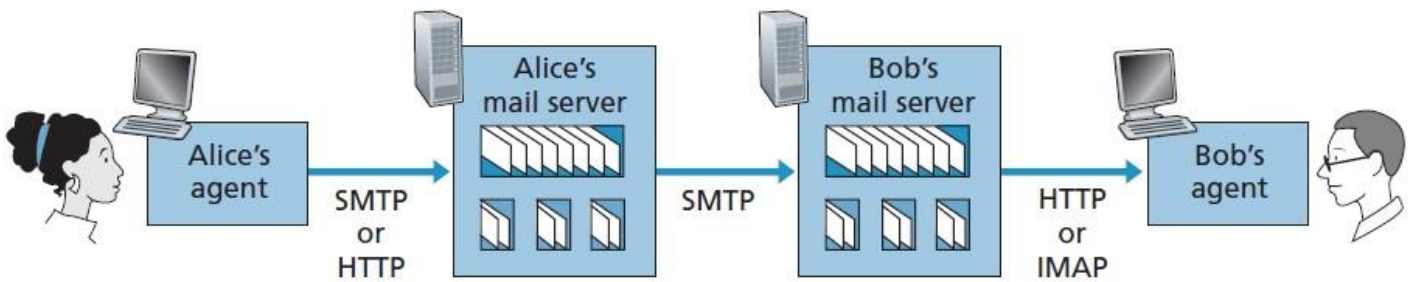
You hold the pen to your

own story; write it boldly.

بروتوكولات الوصول إلى البريد (Mail Access Protocols)

عادةً لا يتواصل وكيل مستخدم المُرسَل بشكل مباشر مع خادم بريد المُستلم. وبدلاً من ذلك يستخدم وكيل مستخدم أليس (Alice) بروتوكول SMTP أو HTTP لتسليم رسالة البريد الإلكتروني إلى خادم البريد الخاص بها، ثم يستخدم خادم بريد أليس بروتوكول SMTP (كعميل SMTP) لتحويل رسالة البريد الإلكتروني (relay) إلى خادم بريد بوب (Bob).

من خلال قيام أليس بإيداع البريد الإلكتروني أولاً في خادم البريد الخاص بها، يستطيع خادم بريد أليس محاولة إرسال الرسالة بشكل متكرر إلى خادم بريد بوب (Bob)، حتى يصبح خادم بريد بوب قيد التشغيل والخدمة (operational).



الطرق الشائعة لاسترجاع رسائل البريد الإلكتروني:

اليوم هناك طريقتان شائعتان لاسترجاع رسائل البريد الإلكتروني (retrieve e-mails) من خادم البريد. عند استخدام البريد الإلكتروني القائم على الويب (Web-based e-mail) أو تطبيق الهاتف الذكي مثل Gmail فإن وكيل المستخدم سيستخدم بروتوكول HTTP لاسترجاع رسائل البريد الإلكتروني. أما الطريقة البديلة والتي تستخدم عادةً مع عملاء البريد مثل مايكروسوفت أوتلوك (Microsoft Outlook)، فهي استخدام **بروتوكول الوصول إلى بريد الإنترنت (IMAP - Internet Mail Access Protocol)** المحدد في المواصفة RFC 3501.

تتيح كلتا الطريقتين HTTP و IMAP لبوب (Bob) إدارة المجلدات (manage folders) المحفوظة في خادم البريد الخاص به. حيث يمكن لبوب نقل الرسائل إلى المجلدات التي ينشئها، وحذف الرسائل، وتحديد الرسائل كرسائل هامة، وما إلى ذلك.

نظام أسماء النطاقات - خدمة الدليل في الإنترنت (The Internet's Directory Service - DNS)

أحد المعرفات الخاصة بالمضيف (Host) على الإنترنت هو **اسم المضيف (hostname)**. حيث تقدم أسماء المضيفين معلومات قليلة جداً (إن وجدت) حول الموقع الجغرافي أو مكان وجود المضيف داخل شبكة الإنترنت. و نظراً لأن أسماء المضيفين يمكن أن تتكون من أحرف وأرقام ذات أطوال متغيرة (variable-length alphanumeric characters)، فإنه سيكون من الصعب على الموجهات (routers) معالجتها. ولذلك يتم أيضاً تعريف وتحديد المضيفين بواسطة ما يُعرف بـ **عناوين البروتوكول (IP addresses)**.

فائدة أريسيزية:

- البشر: يفضلون أسماء المضيفين (Hostnames) لأنه يسهل حفظها (لا أحد يحفظ الرقم 142.250.190.46 للدخول إلى جوجل).
 - الآلات والموجهات: تفضل عناوين الـ (IP Addresses) لأنها سريعة ومعالجتها سهلة.
- و هنا يأتي دور نظام DNS (Domain Name System) ليعمل ك دفتر عناوين أو دليل هاتف للإنترنت. وظيفته ببساطة هي أخذ الاسم الذي يكتبه البشر (Google.com) وترجمته فوراً إلى الرقم الذي تفهمه الآلات (IP) حتى يتم الاتصال بنجاح

الخدمات التي يقدمها نظام DNS (Services Provided by DNS)

- يوفر نظام أسماء النطاقات (DNS) الخاص بالإنترنت خدمة دليل (directory service) تقوم بترجمة أسماء المضيفين (hostnames) إلى عناوين IP حيث يتكون نظام DNS من:
 - (1) قاعدة بيانات موزعة (distributed database) يتم تطبيقها ضمن تسلسل هرمي من خوادم DNS،
 - (2) بروتوكول في طبقة التطبيقات (application-layer protocol) يتيح للمضيفين إمكانية الاستعلام (query) من قاعدة البيانات الموزعة هذه.

فائدة أريسيزية:

قاعدة بيانات موزعة (Distributed Database) لا توجد شركة أو سيرفر واحد في العالم يحتوي على أسماء كل مواقع الإنترنت هذا مستحيل تقنياً وأمنياً. بدلاً من ذلك، يتم توزيع هذه البيانات على تسلسل هرمي (Hierarchy) من آلاف الخوادم حول العالم. إذا لم يمتلك السيرفر الأول الإجابة يسأل السيرفر الأعلى منه وهكذا حتى يصل للعنوان.

بروتوكول طبقة التطبيقات (Application-layer protocol) هو لغة التخاطب والقواعد التي تسمح لجهازك (المضيف) بأن يرسل سؤالاً (استعلاماً Query /) إلى تلك الخوادم واستقبال الإجابة منها بشكل موحد.

- يعمل بروتوكول DNS فوق بروتوكول النقل UDP ويستخدم المنفذ 53 (port 53).
- يُستغل نظام DNS بشكل شائع من قبل بروتوكولات أخرى في طبقة التطبيقات بما في ذلك بروتوكول HTTP وبروتوكول SMTP لترجمة أسماء المضيفين التي يدخلها المستخدم إلى عناوين IP المقابلة لها.

مثال: ترجمة اسم المضيف إلى عنوان IP (Hostname to IP address translation)

يقوم متصفح الويب (والذي يُمثّل هنا عميل HTTP) الذي يعمل على جهاز مستخدم ما بطلب رابط URL التالي: www.someschool.edu/index.html.

لكي يتمكن جهاز المستخدم من إرسال رسالة طلب HTTP إلى خادم الويب www.someschool.edu، يجب على جهاز المستخدم أولاً الحصول على عنوان IP الخاص بـ www.someschool.edu. ويتم ذلك عبر الخطوات التالية:

1. يعمل جانب العميل لتطبيق DNS (DNS client) على نفس جهاز المستخدم.
2. يقوم المتصفح باستخراج اسم المضيف www.someschool.edu من رابط URL ثم يمرر هذا الاسم إلى جانب العميل لتطبيق DNS.
3. يقوم عميل DNS بإرسال استعلام (query) يحتوي على اسم المضيف إلى خادم DNS.
4. يتلقى عميل DNS في النهاية رداً (reply) يتضمن عنوان IP المقابل لاسم المضيف المطلوب.
5. بمجرد أن يتلقى المتصفح عنوان IP من نظام DNS يصبح بإمكانه بدء إنشاء اتصال TCP مع عملية خادم HTTP المتواجدة عند المنفذ 80 (port 80) لعنوان IP هذا.

فائدة أريسيزية:

المساعد الداخلي (DNS Client)

بمجرد ضغط المستخدم على زر الدخول ينادي نظام التشغيل على برمجية صغيرة مدمجة فيه تُسمى عميل DNS (DNS client/Resolver) هذا العميل هو المسؤول عن صياغة الأسئلة وإرسالها إلى سيرفرات الـ DNS الخارجية وذلك للحصول على Ip address المقابل لـ Host name.

و أيضاً من الخدمات التي يقدمها نظام DNS هي:

2. أسماء البدائل للمضيف (Host Aliasing)

يمكن للمضيف (Host) الذي يمتلك اسم مضيف معقد أن يكون له اسم بديل واحد أو أكثر (alias names). تكون أسماء المضيفين البديلة (في حال وجودها) أسهل تذكرًا وحفظًا (more mnemonic) مقارنةً بالاسم الأساسي للمضيف (canonical hostname).

أي يمكننا القول أن:

- الاسم الرسمي/الأساسي: (Canonical Name) وهو الاسم الحقيقي، الطويل، والمعقد للسيرفر.
- الاسم البديل: (Alias Name) وهو اسم مستعار، بسيط، وسهل الحفظ نستخدمه كقناع للاسم المعقد.

بحيث يمكن استدعاء نظام DNS بواسطة تطبيق ما للحصول على الاسم الرسمي للمضيف المقابل لاسم بديل معين بالإضافة إلى الحصول على عنوان IP الخاص بذلك المضيف.

مثل أسماء البدائل لخادم البريد (Mail server aliasing):

- يمكن استدعاء نظام DNS بواسطة تطبيق بريد (mail application) للحصول على الاسم الرسمي للمضيف (canonical hostname) المقابل لاسم بديل معين، بالإضافة إلى الحصول على عنوان IP الخاص بالمضيف.
- على سبيل المثال إذا كان لدى بوب (Bob) حساب على بريد ياهو (Yahoo Mail)، فقد يكون عنوان بريده الإلكتروني بسيطاً مثل bob@yahoo.com. ومع ذلك، فإن اسم المضيف الفعلي لخادم بريد ياهو يكون أكثر تعقيداً وأقل سهولة في الحفظ والتذكر من مجرد yahoo.com (على سبيل المثال قد يكون الاسم الرسمي للمضيف شيئاً مثل relay1.west-coast.yahoo.com).

تجري الرياح بما يشاءُ الإلهُ لها

لنَّ نحنُ و موجُ البحر و السفنُ

3. توزيع الأحمال (Load Distribution)

تخيل موقعاً عالمياً يزوره ملايين المستخدمين في نفس الثانية. إذا كان هذا الموقع يعمل على سيرفر واحد فقط وبأقوى المواصفات، سينهار السيرفر فوراً بسبب الضغط الشديد.

الحل التقليدي: تقوم الشركات بإنشاء نسخ متطابقة (Replicated Servers) من السيرفر، أي تصنع 4 أو 5 سيرفرات كاملة تحتوي على نفس الموقع تماماً، ولكل سيرفر منها عنوان IP منفصل وخاص به.

الحل من الـ (DNS) ربط اسم واحد بعدة عناوين

- تتيح قاعدة بيانات الـ DNS ربط اسم مستعار واحد (Single Alias Hostname) مثل `www.google.com` بمجموعة كاملة من عناوين الـ IP مثلاً 1.1.1.1 و 2.2.2.2 و 3.3.3.3
- وهكذا يُستخدم نظام DNS أيضاً لتوزيع الأحمال (Load distribution) بين الخوادم المنسوخة (replicated servers) مثل خوادم الويب المنسوخة.
- بالنسبة لخوادم الويب المنسوخة، يتم ربط مجموعة من عناوين IP (set of IP addresses) باسم مضيف بديل واحد (one alias hostname). وتحتوي قاعدة بيانات DNS على هذه المجموعة من عناوين IP.
- بحيث عندما يقوم العملاء بإرسال استعلام DNS لاسم مربوط بمجموعة من العناوين، فإن الخادم يستجيب بإرسال مجموعة عناوين IP الكاملة، ولكنه يقوم بتدوير ترتيب العناوين (rotates the ordering of the addresses) داخل كل رد.
- ونظراً لأن العميل يرسل عادةً رسالة طلب HTTP الخاصة به إلى عنوان IP المذكور أولاً في المجموعة، فإن تدوير DNS (DNS rotation) يساهم في توزيع حركة مرور البيانات (distribute the traffic) بين الخوادم المتطابقة.

ملاحظة:

يُستخدم تدوير DNS أيضاً مع البريد الإلكتروني بحيث يمكن لخوادم بريد متعددة أن تمتلك نفس الاسم البديل.

فائدة أريسيزية:

- لتوضيح خدمة توزيع الأحمال و فهم المقصود بتدوير العناوين لنرى هذا المثال معا زميلي المهندس و هو :
- لنفترض أن 3 خوادم ويب منسوخة لنفس الـ host name و باختلاف الـ ip وذلك لتخفيف الحمل :
- المستخدم الأول يطلب الموقع
 - الـ DNS يرسل له القائمة بالترتيب [1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3]
 - المستخدم الثاني يطلب الموقع
 - الـ DNS يقوم بتدويرها [2.2.2.2, 3.3.3.3, 1.1.1.1]

• المستخدم الثالث يطلب الموقع

الـ DNS يدورها مجدداً [2.2.2.2, 1.1.1.1, 3.3.3.3]

كيف يؤدي هذا إلى توزيع الحمل؟

متصفحات الويب مبرمجة تلقائياً على أخذ أول عنوان IP يظهر لها في رأس القائمة المرجعة وتتصل به.

النتيجة: المستخدم الأول سيتصل بالسيرفر 1.1.1.1.

المستخدم الثاني سيتصل بالسيرفر 2.2.2.2.

المستخدم الثالث سيتصل بالسيرفر 3.3.3.3.

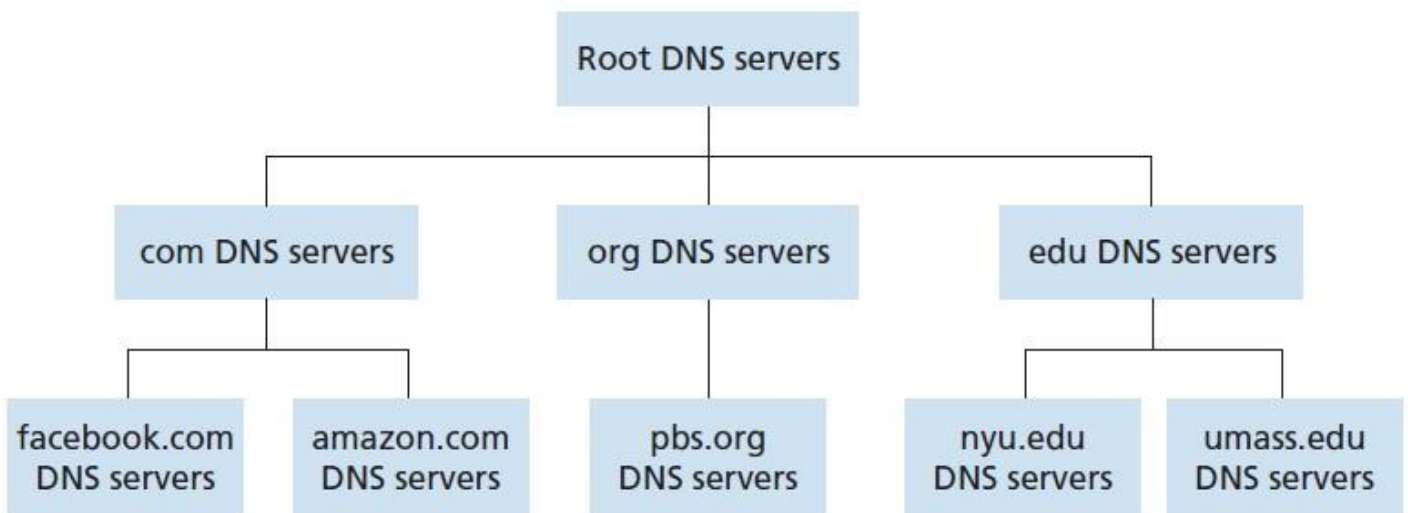
وبذلك تم توزيع ملايين الزوار بالتساوي على خوادم الشركة المنسوخة دون أن يشعر المستخدم بأي شيء ودون الحاجة إلى أجهزة موازنة أحمال (Load Balancers) معقدة وباهظة الثمن في تلك المرحلة.

قاعدة بيانات موزعة وهرمية (A Distributed, Hierarchical Database)

يستخدم نظام DNS عدداً كبيراً جداً من الخوادم (servers) المنظمة بطريقة هرمية (hierarchical fashion) والموزعة في جميع أنحاء العالم.

هناك ثلاث فئات/طبقات رئيسية من خوادم DNS مرتبة ضمن هذا التسلسل الهرمي وهي:

1. خوادم DNS الجذرية (root DNS servers).
2. خوادم DNS لنطاقات المستوى الأعلى (TLD - top-level domain DNS servers).
3. خوادم DNS المعتمدة (authoritative DNS servers).



- Root DNS servers: خوادم DNS الجذرية (القمة)
- com DNS servers: خوادم النطاق التجاري .com. تدرج تحتها خوادم مواقع مثل:
 - facebook.com DNS servers
 - amazon.com DNS servers
- org DNS servers: خوادم نطاق المنظمات .org. تدرج تحتها خوادم مواقع مثل:
 - pbs.org DNS servers
- edu DNS servers: خوادم النطاق التعليمي .edu. تدرج تحتها خوادم جامعات مثل:
 - nyu.edu DNS servers
 - umass.edu DNS servers

مثال: يريد عميل DNS (DNS client) تحديد وعرفه عنوان IP المقابل لاسم المضيف www.amazon.com.

1. يتصل العميل أولاً بأحد الخوادم الجذرية (root servers) والذي يقوم بإرجاع عناوين IP الخاصة بخوادم TLD (خوادم نطاقات المستوى الأعلى) المسؤولة عن النطاق الأعلى com
2. يتصل العميل بعد ذلك بأحد خوادم TLD هذه والتي تقوم بدورها بإرجاع عنوان IP الخاص بـ الخادم المعتمد (authoritative server) المسؤول عن النطاق amazon.com
3. أخيراً، يتصل العميل بأحد الخوادم المعتمدة لنطاق amazon.com، والذي يقوم بإرجاع عنوان IP الحقيقي والنهائي لاسم المضيف www.amazon.com



خادم DNS المحلي (Local DNS Server)

في الحقيقة جهازك الكمبيوتر أو هاتفك نادراً جداً ما يسافر عبر الإنترنت ليسأل سيرفر الجذر أو الـ TLD بشكل مباشر. هناك سيرفر DNS قريب منك جداً يُسمى Local DNS Server ما هو وما وظيفته هذا ما سنتعرف عليه معاً :

- لا ينتمي خادم DNS المحلي بشكل صارم إلى التسلسل الهرمي للخوادم (hierarchy of servers)، ولكنه مع ذلك يُمثل ركيزة أساسية ومركزية في بنية نظام DNS التحتية.
- يمتلك كل مزود خدمة إنترنت (ISP) (مثل مزودي الخدمة المنزليين أو المؤسساتيين) خادم DNS محلياً يُعرف أيضاً باسم خادم الأسماء الافتراضي (default name server).
- بحيث عندما يتصل المضيف (host) بمزود خدمة الإنترنت (ISP) يقوم المزود بتزويد المضيف بعنوانين IP الخاصة بواحد أو أكثر من خوادم DNS المحلية لديه (يتم ذلك عادةً عبر بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف DHCP).
- يكون خادم DNS المحلي الخاص بالمضيف عادةً قريباً جداً فيزيائياً من المضيف نفسه. فبالنسبة لمزودات الخدمة المؤسسية (مثل الشركات أو الجامعات) قد يكون خادم DNS المحلي على شبكة LAN المحلية نفسها التي يقع عليها المضيف.
- أما بالنسبة لمزودات الخدمة المنزلية فإنه عادةً ما يفصله عن المضيف عدد قليل جداً من الموجهات (routers).
- عندما يقوم المضيف بإجراء استعلام DNS يتم إرسال الاستعلام إلى خادم DNS المحلي والذي يعمل كوكيل (proxy) يقوم بتمرير وتحويل هذا الاستعلام إلى داخل التسلسل الهرمي لخوادم DNS العالمية.

مثال: يوضح (التفاعل بين خوادم DNS المختلفة) (Interaction of the various DNS servers)

1. يقوم المضيف cse.nyu.edu أولاً بإرسال رسالة (استعلام DNS (طلب ترجمة) إلى خادم DNS المحلي الخاص به، وهو dns.nyu.edu. تحتوي رسالة (الاستعلام على اسم (المضيف المراد ترجمته، وهو: gaia.cs.umass.edu.
2. يقوم خادم DNS المحلي بتمرير ورسم خط سير رسالة (الاستعلام إلى خادم DNS جذري (root DNS server).
3. من أجل الحصول على (المطابقة (mapping) لاسم مضيف واحد، تم إرسال ثماني رسائل DNS إجمالاً: أربع رسائل (استعلام (query messages) وأربع رسائل رد (reply messages).

ملاحظة:

تساهم ميزة التخزين المؤقت لـ DNS التي سنتعرف عليها في الفقرة القادمة في تقليل حركة مرور رسائل الاستعلام هذه بشكل كبير.

توضيح الرسم

Requesting host (cse.nyu.edu): المضيف المستعلم (الجهاز الذي طلب الموقع).

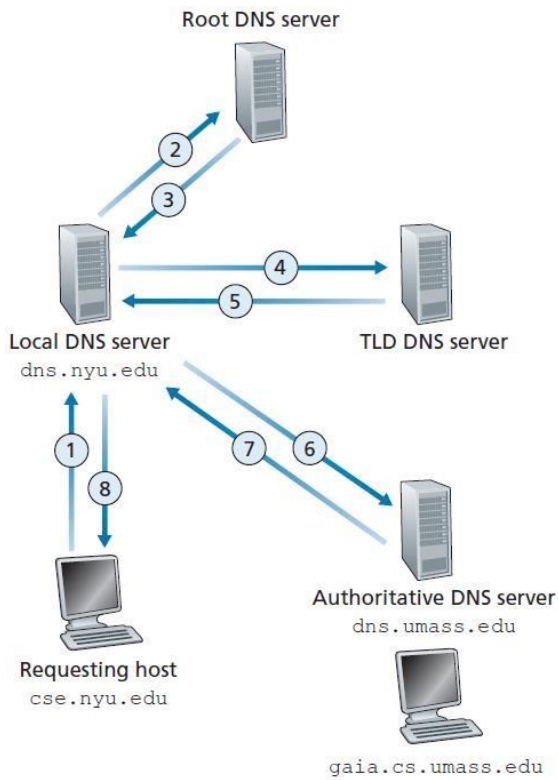
Local DNS server (dns.nyu.edu): خادم DNS المحلي (الوسيط).

Root DNS server: خادم DNS الجذري.

TLD DNS server: خادم DNS لنطاقات المستوى الأعلى.

Authoritative DNS server (dns.umass.edu): خادم DNS المعتمد النهائي.

الأرقام من (1) إلى (8): تمثل التسلسل الزمني لحركة حزم البيانات ذهاباً وإياباً لحين الحصول على عنوان IP الخاص بالموقع المطلوب وهو gaia.cs.umass.edu.



التخزين المؤقت لـ DNS (DNS Caching)

يستغل نظام DNS ميزة التخزين المؤقت (DNS caching) على نطاق واسع. وذلك من أجل تحسين أداء التأخير (delay performance) وتقليل عدد رسائل DNS المتبادلة في الشبكة. كيف يتم ذلك ؟

- في سلسلة الاستعلام (query chain) عندما يتلقى خادم DNS رداً (DNS reply) (يحتوي مثلاً على مطابقة اسم مضيف بعنوان IP) فإنه يستطيع تخزين هذه المطابقة مؤقتاً (cache the mapping) في ذاكرته المحلية (local memory).
- و إذا تم تخزين زوج (اسم المضيف/عنوان IP) مؤقتاً في خادم DNS ما، ثم وصل استعلام آخر إلى هذا الخادم للبحث عن اسم المضيف نفسه، فيمكن لخادم DNS تزويد العميل بعنوان IP المطلوب، حتى وإن لم يكن هذا الخادم هو الخادم المعتمد (authoritative) للاسم المضيف هذا.
- و نظراً لأن المضيفين والمطابقات بين أسماء المضيفين وعناوين IP ليست دائمة بأي حال من الأحوال، فإن خوادم DNS تقوم بالتخلص من المعلومات المخزنة مؤقتاً (discard cached information) بعد فترة زمنية معينة (غالباً ما تُحدد بيومين).

ملاحظة:

يمكن لخادم DNS المحلي (local DNS server) أيضاً تخزين عناوين IP الخاصة بخوادم TLD (نطاقات المستوى الأعلى) مؤقتاً مما يتيح لخادم DNS المحلي تخطي وتجاوز خوادم DNS الجذرية (bypass the root DNS servers) في سلسلة الاستعلام.

انتهت المحاضرة